CNN 기반 게임 내 가격 정책별 소비 패턴 분석

이영상*, 최지욱*, 김윤호**, 이명재**, 김혜영+

*홍익대학교 게임학부 게임소프트웨어 전공 (대학생)

**홍익대학교 일반대학원 게임학과 (공학)

+홍익대학교 게임학부 게임소프트웨어 전공 (교수)

Consumption Pattern Analysis of In-Game Pricing Policies Using Convolutional Neural Networks

YOUNG-SANG LEE*, JI-UK CHOI*, YUN-HO KIM**, MYEONG-JAE LEE**, HYE-YOUNG KIM+

*Department of Game Software, School of Games, Hongik University(Undergraduate student)

**Department of Games, Graduate School, Hongik University(Graduate student)

+Department of Game Software, School of Games, Hongik University(Professor)

요 약

본 연구는 멀티플레이 게임 Slap Squad를 대상으로, 플레이어 행동 시뮬레이션을 통해 고정 가격과 수요 기반 동적 가격 모델이 소비 패턴에 어떤 차이를 유발하는지 검증하였다. 400명의 가상 플레이어를 설정하여 30일간 시뮬레이션을 수행하고, 두 모델의 소비 데이터를 CNN(합성곱 신경망)으로 학습하여 96%의 분류 정확도를 얻었다. 이를 통해 가격 정책의 차이가 소비 행태에 구조적 변화를 발생시킴을 확인하였으며, 데이터 기반 게임 경제 설계 방법론의 가능성을 제시한다.

I. 서론

멀티플레이 게임의 경제 구조는 플레이어의 행동과 직결되며 이는 게임의 몰입도, 공정성, 장기적인 수익 모델에 영향을 미친다[1,2]. 본 연구에서 분석 대상 게임인 Slap Squad를 대상으로 플레이어 행동 시뮬레이션을 활용하여 가격 정책이 소비 패턴에 미치는 영향을 검증하는 것을 목표로 한다.

본 연구의 구체적인 목적은 다음과 같다.

(1) 재화 획득과 소비 구조의 관계를 시뮬레이션으로 분석한다.

(2) 고정 가격 모델과 수요 기반 동적 가격 모델을 비교한다.

(3) CNN을 활용하여 두 모델 간 소비 패턴의 차이를 기계 학습적으로 검증한다.

II. 연구 설계

2.1 유저 행동 시뮬레이션 설계

본 연구에서의 시뮬레이션은 Python으로 구현하였으며, 400명의 가상 플레이어를 30일간 시뮬레이션하였다. 플레이어는 활동량에 따른 4개의 그룹(참여 확률 0.8, 0.5, 0.3, 0.1)으로 구분하였다. 게임은 개인전(70%), 팀전(30%)이며 승패에 따라 Coin0(기본 재화), Coin1(보상 재화)을 차등으로 지급하였다.

표 1. 개인전 및 팀전 승패에 따른 보상 체계

경기 목록	Coin0 획득량	Coin1 획득량
개인전 승리	500	5
개인전 패배	200	0
팀전 승리	500	5
팀전 패배	200	0

획득한 재화는 상점에서 캐릭터, 이모티콘, 물풍선, 아이콘와 같이 4가지 아이템 항목에 소비되며 시뮬레이션을 20회 반복하여 평균값을 기록하였다.

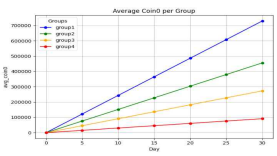


그림1. 그룹별 Coin0 누적 재화

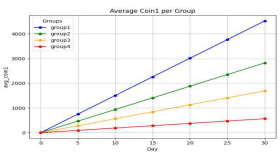


그림2. 그룹별 Coin1 누적 재화

표2. 그룹별 평균 재화 획득량

그룹	Coin0 획득량	Coin1 획득량
그룹1	약 73만	4,521
그룹2	약 45만	2,827
그룹3	약 27만	1,694
그룹4	약 9만	565

2.2 가격 결정 모델

2.2.1 고정 가격 모델

시뮬레이션 결과를 통해 나타난 수치의 기준으로 아이템 가격을 일정 비율로 설정하였다.

표3. 아이템 별 가격 체계

캐릭터 (6종)	플레이어가 가장 우선적으로 수집하고자 하는 핵심 자산
	그룹2 기준으로 Coin의 평균 보유량의 약 5~10%를 1개 가격으로 책정
	6개 × 30,000 Coin0 = 총 180,000 Coin0
물풍선 (9종)	물풍선은 중간 가격대 자산
	평균 재화 보유량의 약 20% 수준에서 단계적으로 반영
	4개 × 5,000 Coin0, 3개 × 15,000 Coin0, 2개 × 30,000 Coin0
	전체 수집에 필요한 총액은 125,000 Coin0
이모티콘 (32종)	이모티콘은 접근성이 높은 저가 아이템부터 프리미엄 단계까지 다양하게 배치
	Coin1 평균 보유량의 약 3~5%를 기준으로 책정
	16개 × 50 Coin1, 8개 × 150 Coin1, 8개 × 300 Coin1
	전량 수집 시 총액은 5,800 Coin1
아이콘 (9종)	아이콘은 저가 아이템부터 프리미엄 단계까지 다양하게 배치
	Coin1 평균 보유량의 약 10% 이상 설정
	3개 × 300 Coin1, 3개 × 500 Coin1, 3개 × 800 Coin1으로
	전량 수집에 필요한 총액은 4,800 Coin1

각 플레이어의 재화가 아이템의 가격보다 많을 경우 해당 아이템을 구매하도록 하였으며 우선 순위는 캐릭터, 물풍선, 이모티콘, 아이콘 순으로 설정하였다.

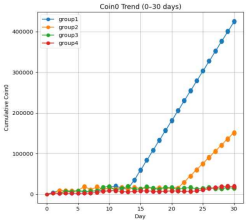


그림3. 그룹별 Coin0 변화량

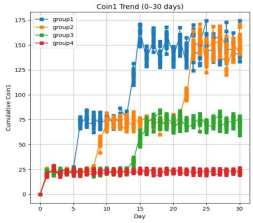


그림4. 그룹별 Coin1 변화량

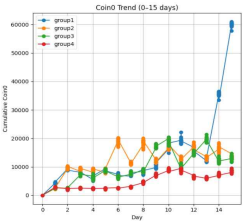


그림5. 그룹별 Coin0 변화(15일차)

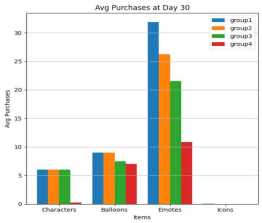


그림 6. 그룹별 아이템 구매 그래프

2.2.2 동적 가격 모델

플레이어들의 구매 빈도를 반영하여서 아이템 가격을 유동적으로 조정하는 모델이다. 특정 아이템에 대한 구매 빈도에 따라 가격이 변경되는 구조를 하였다. 이를 구현하기 위해서 다음과 같은 알고리즘을 설계하였다.

표4. 동적 가격 결정 규칙

기본 가격 설정	3.3.2에서 정의된 고정 가격을 초기값
수요 계산 주기	1일 단위로 모든 아이템의 구매 횟수 누적
가격 조정 기준	구매 수가 기준치 초과 : 가격 +10% 상승
	구매 수가 기준치 이하 : 가격 -10% 하락
단, 가격의 하한선과 상한선은 각각 고정 가격의 70%와 130%로 제한	

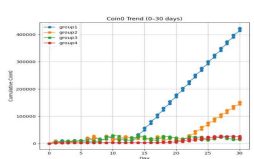


그림7. 그룹별 Coin0 변화량

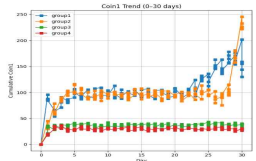


그림8. 그룹별 Coin1 변화량

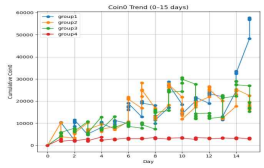


그림9. 그룹별 Coin0 변화량(15일차)

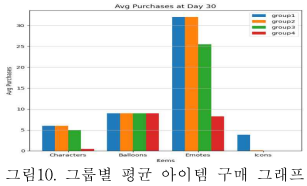


그림10. 그룹별 평균 아이템 구매 그래프

이 2개의 모델은 동일한 플레이어 그룹 데이터에 적용하여 소비 패턴의 차이를 시각적으로 볼 수 있게 설계하였다.

2.3 CNN 기반 소비 패턴 분석

시뮬레이션 과정에서 생성된 데이터 파일을 기반으로 각 데이터마다 고정(0) 및 동적(1)의 라벨을 지정하여서 학습 데이터로 제작하였다. 입력 변수는 그룹별 평균 재화 보유량, 구매량, 소비량이며 1D Convolution + Pooling + Dense 구조의 CNN으로 학습하였다. 총 600개의 검증 데이터 셋을 20 epoch 동안 학습한 결과 정확도는 96%로 고정 모델은 1.00, 동적 모델은 0.78을 기록하였다.

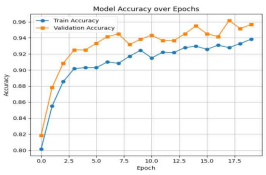


그림11. Epoch별 학습 및 검증 정확도

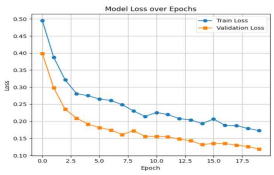


그림12. Epoch별 학습 및 검증 손실도

```
=== Classification Report ===
              precision    recall  f1-score   support

       Fixed       0.95      1.00      0.97       480
     Dynamic       1.00      0.78      0.88       120

    accuracy                           0.96       600
   macro avg       0.97      0.89      0.93       600
weighted avg       0.96      0.96      0.95       600

=== Confusion Matrix ===
[[480   0]
 [ 26  94]]
```

그림 5. CNN 분류 결과 요약 (1) 분류 성능 지표 (2) 혼동 행렬

이러한 결과는 플레이어들의 소비 패턴이 가격 체계에 따라서 다르다는 점을 CNN 기반 분석을 통해서 기계 학습으로 증명할 수 있다.

Ⅲ. 실험결과 및 해석

3.1 고정 가격 모델

그룹별 재화 획득 속도에 따라서 소비 격차가 뚜렷하게 나타났다. 그룹별로 아이템 구매에 있어서 차이가 두드러지게 나타났다. 이는 플레이어의 게임 참여도가 소비까지 이어지는 것을 확인할 수 있었다.

3.2 동적 가격 모델

구매 빈도에 따라 아이템의 가격이 변동하면서 그룹1,2와 그룹3의 격차가 일정 부분 완화 된 것을 확인이 가능하였다. 저활동 그룹의 접근성이 개선되어 균형이 향상되는 결과를 보였다.

3.3 CNN 분석

CNN 분석을 통해 고정 가격과 동적 가격의 소비 패턴이 96% 정확도를 구분하였으며 이는 플레이어의 소비가 랜덤으로 이루어지는 것이 아닌 가격 정책 구조에 따라서 영향을 미치는 것을 검증하였다.

Ⅳ. 결론

4.1 연구 요약 및 기여점

Slap Squad를 대상으로 시뮬레이션과 CNN분석을 통해서 가격 결정 방식이 소비 패턴에 미치는 차이를 실험적으로 검증하였다.

데이터 기반 게임 경제 설계 : 임의적 가격이 아닌 통계 및 시뮬레이션을 통해 접근 가능성 제시

동적 가격 체계의 효과: 고정 가격 대비 소비 불균형 완화

CNN의 활용성: 소비 패턴 차이를 정량적으로 검증하는 도구로서 유효함을 입증

4.2 연구 한계 및 연구 방향

본 연구는 가상의 데이터에 근거하므로 실제 유저 로그 데이터와 비교가 필요하다. 또한 실제 상용화 된 게임과 같이 확률형 보상[3,4], 과금[5], 거래[6]를 반영한 복합 경제 모델 검증 연구[7]로 확장할 수 있다.

[사사문구]

본 연구는 문화체육관광부 및 한국콘텐츠진흥원의 2024년도 문화체육관광 연구개발사업으로 수행되었음(연구개발과제명 : 게임콘텐츠 저작권 관리 기술 개발 및 글로벌 인재양성, 연구개발과제번호 : RS-2024-00396709, 기여율: 100%)

This research was supported by Culture, Sports and Tourism R&D Program through the Korea Creative Content Agency grant funded by the Ministry of Culture, Sports and Tourism in 2024(Project Name: Global Talent Training Program for Copyright Management Technology in Game Contents, Project Number: RS-2024-00396709, Contribution Rate: 100%)

[참고문헌]

[1] 권용만. (2016). 온라인 게임 내 경제 시스템의 발전에 관한 연구. 한국컴퓨터게임학회논문지, 29(2), 21-27.

[2] 신정엽. (2013). 온라인게임의 게임통화 관리모델 연구. 한국게임학회 논문지, 13(5), 5-17. 10.7583/JKGS.2013.13.5.5

[3] 박예진, 김용주, 최성복, 권오현, 최동준, 이종원. (2018-07-16). 온라인 게임에서 가챠 시스템의 현황과 문제점 분석. 한국컴퓨터정보학회 학술발표논문집 , 경남.

[4] 조희선, 유승호. (2019). 확률형 아이템 규제안에 대한 비판적 분석: 이중랜덤박스의 구조와 규제에 대한 연구. 한국게임학회 논문지, 19(4), 49-64. 10.7583/JKGS.2019.19.4.49

[5] 맹주홍, 정민수, 서재원, 박윤조, 김효남. (2018-07-16). 온라인 게임에서의 새로운 과금 모델에 대한 연구. 한국컴퓨터정보학회 학술발표논문집 , 경남.

[6] 최성락. (2007). 온라인게임 아이템거래 발생 원인 분석. 한국게임학회 논문지, 7(4), 125-134.

[7]전준현, 정의준. (2015). 게임 아이템 가격 결정 방법에 관한 연구 - 실물 경제 가치를 기준으로. 한국컴퓨터게임학회논문지, 28(4), 27-34.